Martin Gonzalez Rico

Fechas, hilos y JVM

No.	Respuesta	Explicación:
1	c.Se genera una excepción en tiempo de ejecución.	LocalDate.of(1997, Month.MAY, 50) intenta crear una fecha con el día 50, pero mayo solamente tiene 31 días. Java no ajusta automáticamente esa fecha al mes siguiente, sino que lanza la excepción DateTimeException.
2	c.A java.lang.StackOverflowError is thrown.	El método go() se llama a sí mismo continuamente mediante go(x) y no tiene ninguna condición para detenerse. Aunque dentro del método se modifica x y se utiliza x % 5 para elegir una posición del arreglo, la recursividad continúa sin terminar. Al acumular demasiadas llamadas, se agota el espacio de la pila de ejecución y Java lanza un StackOverflowError.
3	d.An exception is thrown at runtime.	La cadena contiene "1 a 10 . 100 1000", y el programa intenta leer cuatro números utilizando nextInt(). La primera llamada lee correctamente el 1, pero la segunda encuentra el texto "a", que no es un número entero. Por eso se lanza una InputMismatchException.
4	b.The program prints: 1 thrown to main.	Primero, el programa imprime 1. Después intenta ejecutar t1.wait(5000), pero el hilo está sincronizado sobre el objeto Bees, no sobre t1. Para llamar a wait() es necesario tener el candado del mismo objeto sobre el que se llama. Como no lo tiene, Java lanza una IllegalMonitorStateException, que el bloque catch (Exception e) captura. Por eso se imprime thrown to main y no se llega a imprimir 2.
5	d.The code outputs 1 3 4 2. f.The code runs to completion	La salida es 1 3 4 2 y el programa termina. El método run() es synchronized, por lo que solamente un hilo puede ejecutar ese método sobre el mismo objeto a la vez. El primer hilo imprime 1 y ejecuta wait(), que libera el bloqueo para que entre el segundo hilo. Este imprime 3, espera dos segundos con sleep(), imprime 4 y ejecuta notify(). Entonces el primer hilo puede continuar e imprimir 2. La diferencia importante es que wait() libera el candado, mientras que sleep() no lo libera.
6	b.111.234 222.5678	setMaximumFractionDigits(3) establece cuántos decimales se muestran al formatear un número, pero no limita los decimales que se obtienen al analizarlo con parse(). Por eso el primer texto se convierte en 111.234 y el segundo en 222.5678.
7	c.La salida nunca puede contener el valor 1130.	Cada hilo puede incrementar i como máximo 11 veces: una vez en el if y diez veces en el for. Con 100 hilos, el máximo

		teórico es de 1100 incrementos, así que el valor 1130 no puede aparecer.
8	g.12/03/96 23:55	La fecha inicial es el 15 de mayo de 1997 a las 23:55:30. El período Period.of(1, 2, 3) representa un año, dos meses y tres días. Al restarlo, obtenemos el 12 de marzo de 1996, conservando la hora, los minutos y los segundos. Después, el formato SHORT muestra la fecha con año de dos dígitos y la hora sin segundos; por lo que el resultado es 12/03/96 23:55.